QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

orchard @ 616a669df8c9 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-30 23:34 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	65dc9cc1-f7e0-4e26-92db-abf544a572ff · Документальный аудит · 2026-10-30 23:34 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`2322fc1dbacc08f4c1d2d3bffd63d5fa13ed7b236b4c6ea67f4dd0df49a155b7`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

17	0	0	7	4
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	5
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	6
Рекомендация по улучшению	5
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-08741	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08745	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08742	Средняя	Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-08743	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-08744	Средняя	Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/orchard @ 616a669df8c9a59c33d47064d3ce04b25d026b2e — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

49 файлов, всего 1692129 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	2	Cargo.lock: 341 dependencies parsed (341 pinned); Cargo.toml: 43 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	46	src/action.rs: 392 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; 205 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/address.rs: 101 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; 20 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/builder.rs: 3316 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; 1149 lines in #[cfg(test)] modules ignored
osv_advisories	проверено	1	341 pinned packages queried at OSV.dev; 11 affected (2 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 49 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree orchard at 616a669df8c9a59c33d47064d3ce04b25d026b2e. 49 files analysed; of 109 files, 20 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 40 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/workflows/bench.yml, .github/workflows/book.yml, .github/workflows/ci.yml, .github/workflows/lints-beta.yml, .github/workflows/lints-stable.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

91
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

60.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

70
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-08741	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08745	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08742	Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08743	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08744	Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08746	Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08755	rustix 0.38.11 затронут GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-08754	rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Средняя
QSI-2026-08749	anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08750	crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-08751	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08757	4 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-08747	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-08748	adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-08752	paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-08753	proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-08756	ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-08741 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

98 упоминаний Pedersen commitment в 14 файл(ах), например src/action.rs:12. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	src/action.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/action.rs:12 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/action.rs · line 12 · SHA-256 e5d8830b9f605954… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
11 |     primitives::redpallas::{self, SpendAuth},
12 |     value::ValueCommitment,
13 | };
```

file_excerpt · src/action.rs · line 35 · SHA-256 972403f772b62fb7… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
34 |     /// A commitment to the net value created or consumed by this action.
35 |     cv_net: ValueCommitment,
36 |     /// The authorization for this action.
```

file_excerpt · src/action.rs · line 62 · SHA-256 824f61a2a3abdd88… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
61 |         encrypted_note: TransmittedNoteCiphertext,
62 |         cv_net: ValueCommitment,
63 |         authorization: T,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 23 · SHA-256 82bbd588ddd2f321… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
 22 |     tree::{Anchor, MerklePath},
 23 |     value::{self, BalanceError, NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
 24 |     Proof,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 561 · SHA-256 bf43470bb74580f5… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
560 |         &self,
561 |         cv_net: &ValueCommitment,
562 |         nf_old: Nullifier,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 600 · SHA-256 b8bc237c3ba4c3e6… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
599 |         self,
600 |         cv_net: &ValueCommitment,
601 |         nf_old: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 30 · SHA-256 9657b354fe5a1def… · Файл 2b2071844373ac89…

```
 29 |     tree::Anchor,
 30 |     value::{ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
 31 |     Proof, ProtocolVersion, ValuePool,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 773 · SHA-256 65682451219d3eea… · Файл 2b2071844373ac89…

```
772 |             .map(|a| a.cv_net())
773 |             .sum::<ValueCommitment>()
774 |             - ValueCommitment::derive(
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 774 · SHA-256 667aaf19ff04cd8e… · Файл 2b2071844373ac89…

```
773 |             .sum::<ValueCommitment>()
774 |             - ValueCommitment::derive(
775 |                 ValueSum::from_raw(self.value_balance.into()),
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 44 · SHA-256 350ccda8f79df0f8… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
 43 |     tree::{Anchor, MerkleHashOrchard},
 44 |     value::{NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment},
 45 | };
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08745 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/pczt/tx_extractor.rs:39. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:transaction_signing
Источник данных	src/pczt/tx_extractor.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/pczt/tx_extractor.rs:39 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 39 · SHA-256 976eedb3b42e2e84… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
 38 |                     .clone()
 39 |                     .ok_or(TxExtractorError::MissingSpendAuthSig)
 40 |             },
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 132 · SHA-256 e67b814c2d11524b… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
131 |     /// The Transaction Extractor role requires all `spend_auth_sig` fields to be set.
132 |     MissingSpendAuthSig,
133 |     /// The value sum does not fit into a `valueBalance`.
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 183 · SHA-256 9312355404236df5… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
182 |             ),
183 |             TxExtractorError::MissingSpendAuthSig => write!(
184 |                 f,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08742 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

38 упоминаний Halo 2 (IPA) в 16 файл(ах), например src/builder.rs:175. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Halo 2 (IPA):general
Источник данных	src/builder.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:175 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 175 · SHA-256 aa83a0541362884c… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
174 |     #[cfg(feature = "circuit")]
175 |     Proof(halo2_proofs::plonk::Error),
176 |     /// An overflow error occurred while attempting to construct the value
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 213 · SHA-256 7a6ff77cfe4f7524… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
212 |             #[cfg(feature = "circuit")]
213 |             Proof(halo2_proofs::plonk::Error::InvalidInstances) => f.write_str(
214 |                 "Could not create proof: provided instances do not match the circuit, or \
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 263 · SHA-256 a5ee79a37e37bfee… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
  262 | #[cfg(feature = "circuit")]
  263 | impl From<halo2_proofs::plonk::Error> for BuildError {
  264 |     fn from(e: halo2_proofs::plonk::Error) -> Self {
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 994 · SHA-256 b85407df5b82b26e… · Файл 2b2071844373ac89…

```
  993 |     #[cfg(feature = "circuit")]
  994 |     pub fn verify_proof(&self, vk: &VerifyingKey) -> Result<(), halo2_proofs::plonk::Error>
{
  995 |         self.authorization()
```

file_excerpt · src/bundle/batch.rs · line 4 · SHA-256 b344fb383055e558… · Файл 3358e5fdd1400d38…

```
    3 |
    4 | use halo2_proofs::plonk;
    5 | use pasta_curves::vesta;
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 6 · SHA-256 a5ec358aa8647a7a… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
    5 | use group::{Curve, GroupEncoding};
    6 | use halo2_proofs::{
    7 |     circuit::{floor_planner, Layouter, Value},
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 46 · SHA-256 67027352377c7215… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   45 | };
   46 | use halo2_gadgets::{
   47 |     ecc::{
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 1084 · SHA-256 469460fd1efe3a59… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
 1083 | pub struct VerifyingKey {
 1084 |     pub(crate) params: halo2_proofs::poly::commitment::Params<vesta::Affine>,
 1085 |     pub(crate) vk: plonk::VerifyingKey<vesta::Affine>,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 11 · SHA-256 e0dce980da151ec8… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
   10 | use group::ff::{Field, PrimeField};
   11 | use halo2_proofs::{
   12 |     circuit::{AssignedCell, Layouter, Value},
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 19 · SHA-256 d691a5d17cf21c26… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
   18 | use crate::constants::{OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases, OrchardHashDomains, T_P};
   19 | use halo2_gadgets::{
   20 |     ecc::{chip::EccChip, ScalarFixed, X},
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08743 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/bundle/batch.rs:141. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:general
Источник данных	src/bundle/batch.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/bundle/batch.rs:141 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/bundle/batch.rs · line 141 · SHA-256 cd05302928e4635f… · Файл 3358e5fdd1400d38…

```
140 |             Err(e) => {
141 |                 debug!("RedPallas batch validation failed: {}", e);
142 |                 false
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08744 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

61 упоминаний Sinsemilla в 9 файл(ах), например src/circuit.rs:53. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Sinsemilla:general
Источник данных	src/circuit.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/circuit.rs:53 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/circuit.rs · line 53 · SHA-256 5cfdaf4aa8e35301… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   52 |     poseidon::{primitives as poseidon, Pow5Chip as PoseidonChip, Pow5Config as
PoseidonConfig},
   53 |     sinsemilla::{
   54 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 54 · SHA-256 35cb3cc6b4ce753a… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   53 |     sinsemilla::{
   54 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
   55 |         merkle::{
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 105 · SHA-256 ffc3a9cefb7347d2… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
  104 |     merkle_config_2: MerkleConfig<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains,
OrchardFixedBases>,
```

```
105 |     sinsemilla_config_1:
106 |         SinsemillaConfig<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases>,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 21 · SHA-256 e288e7407359fe86… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
 20 |     ecc::{chip::EccChip, ScalarFixed, X},
 21 |     sinsemilla::{chip::SinsemillaChip, CommitDomain, Message, MessagePiece},
 22 |     utilities::{bool_check, RangeConstrained},
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 261 · SHA-256 f3a1b25ca018b62f… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
260 |     pub(in crate::circuit) fn commit_ivk(
261 |         sinsemilla_chip: SinsemillaChip<
262 |             OrchardHashDomains,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 273 · SHA-256 bb5744fcd3a4303a… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
272 |     ) -> Result<X<pallas::Affine, EccChip<OrchardFixedBases>>, Error> {
273 |         let lookup_config = sinsemilla_chip.config().lookup_config();
274 |
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 20 · SHA-256 197036e6dc95da5e… · Файл 46110394daa01a94…

```
 19 |     },
 20 |     sinsemilla::{chip::SinsemillaChip, merkle::chip::MerkleChip},
 21 | };
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 46 · SHA-256 68451e2605261fd9… · Файл 46110394daa01a94…

```
 45 |
 46 |     pub(super) fn sinsemilla_chip_1(
 47 |         &self,
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 48 · SHA-256 0e7e45ddcf19d38a… · Файл 46110394daa01a94…

```
 47 |         &self,
 48 |     ) -> SinsemillaChip<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases> {
 49 |         SinsemillaChip::construct(self.sinsemilla_config_1.clone())
```

file_excerpt · src/circuit/note_commit.rs · line 28 · SHA-256 301d50ca2c9b51fc… · Файл f44b6fa63163cf0f…

```
 27 |     },
 28 |     sinsemilla::{
 29 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08746 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

14 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/primitives/redpallas.rs:11. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:authentication
Источник данных	src/primitives/redpallas.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/primitives/redpallas.rs:11 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 11 · SHA-256 20b6c92840064dac… · Файл f9bde36b81685daa…

```
10 | #[cfg(feature = "std")]
11 | pub use reddsa::batch;
12 |
```

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 17 · SHA-256 e55901da5d1f5bf2… · Файл f9bde36b81685daa…

```
16 | /// A RedPallas signature type.
17 | pub trait SigType: reddsa::SigType + private::Sealed {}
18 |
```

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 20 · SHA-256 ed5fe6cfa4b058c5… · Файл f9bde36b81685daa…

```
19 | /// A type variable corresponding to an Orchard spend authorization signature.
20 | pub type SpendAuth = reddsa::orchard::SpendAuth;
21 | impl SigType for SpendAuth {}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08755 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustix 0.38.11 затронут GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806) для пакета crates.io rustix версии 0.38.11: rustix's `rustix::fs::Dir` iterator with the `linux_raw` backend can cause memory explosion. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustix@0.38.11
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c827-hfw6-qwvm
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c827-hfw6-qwvm · manifest · SHA-256 9c2468db6c4225cd...


```
{"id": "GHSA-c827-hfw6-qwvm", "aliases": ["CVE-2024-43806"], "modified":
"2026-09-10T03:50:03.698097046Z", "summary": "rustix's `rustix::fs::Dir` iterator with the
`linux_raw` backend can cause memory explosion", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c827-hfw6-qwvm

QSI-2026-08754 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.8.5: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код называет rand::rng: затронутый код может быть достижим.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rand@0.8.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 a61cde8ef254431f...


```
{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified":
"2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using
rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-08749 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.75: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (anyhow::Error::downcast_mut); anyhow приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/anyhow@1.0.75
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 12d4b3eeb5a7dc67…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-08750 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.15: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-08751 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-08757 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

4 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, atty@0.2.14 [dev]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 e22695b368f9e87a...

```
atty@0.2.14 [dev]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-08747 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 2 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bls12_381, ff, group, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, pasta_curves, reddsa, sinsemilla, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml · SHA-256 93da48a60b7ceb57…

```
Crypto libraries: bls12_381, ff, group, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub,
pasta_curves, reddsa, sinsemilla, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-08748 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0056 для пакета crates.io adler версии 1.0.2 как информационный (unmaintained): adler crate is unmaintained, use adler2 instead. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/adler@1.0.2

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0056
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 · manifest · SHA-256 e9b7ae0431d69f62...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0056", "aliases": [], "modified": "2025-09-05T09:05:48Z", "summary": "adler
crate is unmaintained, use adler2 instead", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0056

QSI-2026-08752 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96…


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

QSI-2026-08753 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

QSI-2026-08756 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0192 для пакета crates.io ttf-parser версии 0.20.0 как информационный (unmaintained): `ttf-parser` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ttf-parser@0.20.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 23:34 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0192
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 · manifest · SHA-256 d3f7ce2105a490b5…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0192", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T21:15:04.384453633Z", "summary":
"`ttf-parser` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0192

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/action.rs (line 12)	e5d8830b9f60595446d63c29d4904e1b0929f88ea9cc24cedf1f95113d96a
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/action.rs (line 35)	972403f772b62fb7f315b39c8842d56e99d3bf5e0aac977ceb207f4bad05c
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/action.rs (line 62)	824f61a2a3abdd887f8106d29a20c9778b28a3a1eb7379cc89164222a8bba
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/builder.rs (line 23)	82bbd588ddd2f3212ccfc607449a81f488a0f4a1c15bdd6d1d14502fa12e6
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/builder.rs (line 561)	bf43470bb74580f5684224cdf375be40ae62938b5cb7d392e1c9635066471
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/builder.rs (line 600)	b8bc237c3ba4c3e6683dbdf21c8e8fddf2b5ddcf3d157a293e4d6b3410574
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/bundle.rs (line 30)	9657b354fe5a1def177280be196c1d882e0269df8475a49977833b6ed8a30
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/bundle.rs (line 773)	65682451219d3eeaaf00c0b737928e8685d5b814d76d992c118d59a95d721
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/bundle.rs (line 774)	667aaf19ff04cd8e52e0be57a2c46c9694e11fc555cc16eb1233912af2444
QSI-2026-08741	file_excerpt	src/circuit.rs (line 44)	350ccda8f79df0f8ca95418c29b13ca81627d6d528168fab0603d8e7a1ef1
QSI-2026-08745	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 39)	976eedb3b42e2e84d0655680233dd3730528683449eeffb89a5dda86ef97c
QSI-2026-08745	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 132)	e67b814c2d11524bb235cd195a6ef25354ecd72df8cfb248e3f448bd69a1e
QSI-2026-08745	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 183)	9312355404236df59bd148d1ceb0843e9e5ff699e6eee60c41208b13c9572
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/builder.rs (line 175)	aa83a0541362884c99cd3d1433eec24bc6c4475c901e2c35fa61d27a241a0
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/builder.rs (line 213)	7a6ff77cfe4f75248f1186fbcbef8d52745123f76c045b8e3f8e2244390c2
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/builder.rs (line 263)	a5ee79a37e37bfee599723658b682905117aa8e496e2ff64ea07eac3cf1e7
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/bundle.rs (line 994)	b85407df5b82b26e5f80fbcacf4d713d31af30e8f446961c0fe8e5e0cf6e9
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/bundle/batch.rs (line 4)	b344fb383055e558ec2ee08c9aac997d0a054e34fdde166d7893a529801c5
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/circuit.rs (line 6)	a5ec358aa8647a7a4521e411f7053ad1f909f4e4897f732e86819baae2a48
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/circuit.rs (line 46)	67027352377c7215dca0e0220c2898dcfc4882e7a9d53d2d0fdeb0e073efb
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/circuit.rs (line 1084)	469460fd1efe3a59a4dcb07be54ba4465e76e25c1d61e4426fb9a829ad476

QSI-2026-08742	file_excerpt	src/circuit/commit_ivk.rs (line 11)	e0dce980da151ec8b1d48997a87add72640da9eb8848c99094286856261ec
QSI-2026-08742	file_excerpt	src/circuit/commit_ivk.rs (line 19)	d691a5d17cf21c26fa80b85ace59e4621e6696de2ad130975b848c2587fd9
QSI-2026-08743	file_excerpt	src/bundle/batch.rs (line 141)	cd05302928e4635fd465edcdb188eb27d7b531b4c24d08727d7cb530c6424
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit.rs (line 53)	5cfdaf4aa8e3530135c304111a3ad9c253e74031e78b5c3c46d39f873ce7f
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit.rs (line 54)	35cb3cc6b4ce753a858f7094a10cc562e7e8282bb89f6d7eba16def3a1e81
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit.rs (line 105)	ffc3a9cefb7347d291e61139893647a6d7c03e5eb7134ab6003c71089e45f
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/commit_ivk.rs (line 21)	e288e7407359fe86c8dfb11546b83d626e4495da73a5542b6d1ee1b793799
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/commit_ivk.rs (line 261)	f3a1b25ca018b62f8f7ae98c67dcafde74a4ca70019a617818d61af487bec
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/commit_ivk.rs (line 273)	bb5744fcd3a4303abe48dd365fd01940038f6ae7b2f3ebd305f25799e2bec
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/gadget.rs (line 20)	197036e6dc95da5e1c46294e6464d7e201c68884abc672861bec1a9cdd0a3
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/gadget.rs (line 46)	68451e2605261fd9ccef4ef33d6d3061da2e1721512fe5543fe00362cdc03
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/gadget.rs (line 48)	0e7e45ddcf19d38afa525a0ba29131ecdf8c513e66bfb166e642678bd6da0
QSI-2026-08744	file_excerpt	src/circuit/note_commit.rs (line 28)	301d50ca2c9b51fc5eb073ab9d33caa643b759c469eb7005174941ee14ba6
QSI-2026-08746	file_excerpt	src/primitives/redpallas.rs (line 11)	20b6c92840064dacb9b8f031eeaf5f58e8cf7007b1806e45b2bbe3db75ffa
QSI-2026-08746	file_excerpt	src/primitives/redpallas.rs (line 17)	e55901da5d1f5bf297e719b3ebb973481517bcb88cea54bd0fc519a61ef00
QSI-2026-08746	file_excerpt	src/primitives/redpallas.rs (line 20)	ed5fe6cfa4b058c5b2858ece79aa91869d5bb15599ac1e81b25c0c8dbced8
QSI-2026-08755	tool_output	OSV.dev GHSA-c827-hfw6-qwvm (manifest)	9c2468db6c4225cd0b638f111cbc67a3f01a6b4433bdbe4c9b587cb7712c4
QSI-2026-08754	tool_output	OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest)	a61cde8ef254431f750cff43ce8ebe999ba61525990761c3c15b83d24b612
QSI-2026-08749	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest)	12d4b3eeb5a7dc67549bc112051813542621c4c3bb2d3ddfb353886e687f8

QSI-2026-08750	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427
QSI-2026-08751	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747
QSI-2026-08757	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	e22695b368f9e87a47d361b015b702b9ae8607b8cc11a6f7193d4090df5e1
QSI-2026-08747	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml	93da48a60b7ceb57dadf6ec0ef009f1d4dfdf2016efcc6d2545211294f3ef
QSI-2026-08748	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 (manifest)	e9b7ae0431d69f626bc876560ccaff44bb57b35757fd9296256424ca73e69
QSI-2026-08752	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c98a8b0b9
QSI-2026-08753	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest)	0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56
QSI-2026-08756	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 (manifest)	d3f7ce2105a490b5cc0802ff198a1ca809120d266ed32b6200a30a1ab6d06

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment (14)	QSI-2026-08741	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
подпись транзакций и сообщений	RedDSA (1)	QSI-2026-08745	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	RedDSA (1)	QSI-2026-08746	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме

роль не определена	Halo 2 (IPA) (16), Sinsemilla (9), RedDSA (1)	QSI-2026-08742, QSI-2026-08743, QSI-2026-08744	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	1
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	3
н/п	24
уязвим (Шор)	42

Подробное описание находок: QSI-2026-08741, QSI-2026-08745, QSI-2026-08742, QSI-2026-08743, QSI-2026-08744, QSI-2026-08746

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Halo 2 (IPA) (16), Pedersen commitment (14), RedDSA (3), Sinsemilla (9)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-256 (1), Poseidon (3)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Poseidon (3)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-08755 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustix до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806).

QSI-2026-08754 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097).

QSI-2026-08749 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан.

QSI-2026-08750 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-08751 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-08741 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08745 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08742 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08743 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08744 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08746 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08741 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08745 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08742 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08743 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08744 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08746 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.

Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08757 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-08748 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	adler заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-08752 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-08753 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-08756 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	ttf-parser заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-08755	Обновите rustix до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-08754	Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08749	Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08750	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08751	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08741	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08745	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08742	Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08743	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-08744	Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08746	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-08741	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08745	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08742	Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08743	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08744	Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08746	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08757	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08748	Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08752	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08753	Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08756	Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-08741	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08745	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08742	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08743	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08744	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08746	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08755	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08754	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08749	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08750	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08751	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08757	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08747	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-08748	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-08752	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-08753	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-08756	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV advisory GHSA-c827-hfw6-qwvm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c827-hfw6-qwvm (modified 2026-09-10T03:50:03.698097046Z)
20. OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-cq8v-f236-94qc (modified 2026-09-10T03:50:43.958966498Z)
21. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)

22. OSV advisory RUSTSEC-2025-0056 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0056 (modified 2025-09-05T09:05:48Z)
23. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
24. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
25. OSV advisory RUSTSEC-2026-0192 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0192 (modified 2026-06-29T21:15:04.384453633Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
28. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
29. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
30. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
31. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/keys.rs:9
Poseidon		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	src/circuit.rs:52; src/circuit/gadget.rs:16; src/spec.rs:10
Crypto library jubjub (jubjub)	0.11.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library group (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ff (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	0.2.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.2.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.3.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	0.4.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.5.1	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash))	0.6.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.6.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library reddsa (reddsa)	0.6.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library bls12_381 (jubjub)	0.9.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ff (jubjub)	0.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library group (jubjub)	0.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	0.4	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash))	0.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library reddsa (reddsa)	0.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/ Vesta))	0.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Halo 2 (IPA)		уязвим (Шор)	допустимо	16	16	src/builder.rs:175; src/bundle.rs:994; src/bundle/ batch.rs:4
Pedersen commitment		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	src/action.rs:12; src/builder.rs:23; src/bundle.rs:30
RedDSA	RedPallas	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/bundle/ batch.rs:141
RedDSA		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/pczt/ tx_extractor.rs:39; src/primitives/ redpallas.rs:11
Sinsemilla		уязвим (Шор)	допустимо	9	9	src/circuit.rs:53; src/circuit/ commit_ivk.rs:21; src/circuit/ gadget.rs:20

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 2322fc1dbacc08f4c1d2d3bffd63d5fa13ed7b236b4c6ea67f4dd0df49a155b7

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
Cargo.lock	81957	885baff50aa2e919620270de3b9f07f7333b0169c199869dcf2a7787b64505d8	0
Cargo.toml	4121	7e77f561f41a9f281617490ad26bd4c9776b25e8685d51727031016ea73c08ae	0
rust-toolchain.toml	66	c6a9ed2b4322e7dcd47629cee8a2ff9f25fb5e50e1041acce4cb4cf6aaff2a09	0
src/action.rs	14533	3f80c4d1ee3bed8fc4548c26fddd425c6727cea87758b4f4fe8843fec98902af	0
src/address.rs	3822	a0c93310d2fd64c0f2b32e0dfdf667e4e02b6f235852eed2ef07108b98012250	0
src/builder.rs	129594	4535e4fd73b38529e6d3ac88b337a335df35eb64734cba074a506554640a4a81	0
src/bundle.rs	72629	2b2071844373ac89aed0533ec5734ba9f241a977158ced05f9f1734b80215737	0
src/bundle/batch.rs	7297	3358e5fdd1400d3801b8df3b7ea36acd21a1d04ee53665e4da1d40c3fc16a880	0
src/bundle/commitments.rs	9504	70cfa70459973596c2fc4bb729c6ec15047dd341e0cb962b58f049adf03bf733	0
src/circuit.rs	82824	ce6506c490ce3ebea6ac833432052a8928051c5bea34bb5cdea22ce9ac49600c	0
src/circuit/commit_ivk.rs	36683	f6f69debeac9cee654c51c31851a05e2b1ef1466fd9b750d93df3ed8fd8dcaeb	0
src/circuit/fingerprint/mod.rs	9618	6e569b29e22118b994a56ce10d9f9db1018e9e69d799c3e4c5e743dffc9713d0	0
src/circuit/fingerprint/random.rs	11636	ffe8b2e8b33994d73e3df5641d095af98c842523e13c15caac455c899d7441b1	0
src/circuit/fingerprint/rejected.rs	10243	9a0057e6f6bf0a116dd59087a64dd49d774051fe9407f3f34a3c0c4f5f3e6823	0
src/circuit/gadget.rs	7774	46110394daa01a948e50e899840a44fd5095ce5daea259f1a6f280316763d820	0
src/circuit/gadget/add_chip.rs	2797	45fef9130ab5b56d1ec449ffcdf3f04c183db0754ac3f04e35fce27b8d9ac261	0
src/circuit/note_commit.rs	88878	f44b6fa63163cf0f297d2dafdcd029bb9a3dfb3587b675853cb3a1a00a101c10	0
src/constants.rs	2172	7e03a2704dd4eb59185e2c5e3de7454e693ae46024abbdd39e8817fd68095075	0

src/constants/fixed_bases.rs	22726	95089325c822c3fb4c8e063554db617c9b050b3f4e48844ad0dd5f5cb8f4b32e	0
src/constants/fixed_bases/commit_ivk_r.rs	133464	97432a3c56aa1070ed9880fc07dae954abe834258390b113cd11952bb26f6970	0
src/constants/fixed_bases/note_commit_r.rs	133413	dd1bf9303c3b1f885116da8b014f2d7d540312463b0eaa120ffb50d3d8c410a8	0
src/constants/fixed_bases/nullifier_k.rs	133377	123ac9ac6a602d4c8a97786df3a0213d4a5c1fb86fea4c24eaa83bab55fb3e07	0
src/constants/fixed_bases/spend_auth_g.rs	168322	e964a715b814c827f6088af3a14a71dc189a62c4a74e527750939e0d35268592	0
src/constants/fixed_bases/value_commit_r.rs	133576	8540a9f3bf0123761077a456e847e803e59e947e2f6c5274e6e3a6d26077cdce	0
src/constants/fixed_bases/value_commit_v.rs	36261	f0cc4fa936497d2235cb53d2f12b8a95012905b7f1b9ab676713c84bcdeafa81	0
src/constants/load.rs	7952	1c6b6167d4d7bdf5f7c99a67035f45004171e81901afcb1f977d25f3ac118da7	0
src/constants/sinsemilla.rs	8135	fc16c2e185abf2dd0be1f0d672d1548f4c8a341e4703528b2cde871085788b4f	0
src/constants/util.rs	701	259085a426c8e7cd21832b9f483ec5102f7479dcd86aa01ba99f4262af69d970	0
src/keys.rs	46924	ed5c26bc7907a928134f07612af322c2f55dd5da28b452660bff77f959c287ba	0
src/lib.rs	7014	a484249961efb89dff7c2febe014c6d2d9e37a584319ab44e8e93483108fca73	0
src/note.rs	19564	fdd312b64b14071c15b6a460776bc9a94d7d3cc245b3b379aff42c28830e22cc	0
src/note/commitment.rs	4334	23e5f36abb0d4724d12ab22b13f763e31f78210aa599bd84065a1a96fa4d51c2	0
src/note/nullifier.rs	4037	860747577a477fa387af512262c7f391593d74f4ac619a86b5c6c897bf18c659	0
src/note_encryption.rs	39339	0e1785ecb66dfbb343674afa8e8e037710f1b26d340804ce03aa502a33e464f3	0
src/pczt.rs	58304	ef0da92db2992fd1a3dcfcd43667d72e89bf1e883e5e363bf3146a1d9748ff80	0
src/pczt/io_finalizer.rs	4138	6c52857ee837bdd5621843f9a1fb2c035507aa62de1b2a1cfb4e41ddf57d6d07	0
src/pczt/note_encryption.rs	28289	65a9597778f49fa7065463439b38adc4b107fa0340a52e3e74d984fa65557aca	0
src/pczt/parse.rs	18573	2f6293a857bc374a04a09584a500d50fd2b1cf39cd4bea558ae5e95d59829e7d	0

src/pczt/prover.rs	10543	`f919074defb82cde48d0b8d9a4c0ad0d98027bb066959f2c9c92de4640b577ae`	0
src/pczt/signer.rs	3109	`de136896bc37a126f6074a5978bf957342ad907aea638ec63c86bbc3c0c7a80e`	0
src/pczt/tx_extractor.rs	8657	`8aafd9b876be6fdd1f52cf5ee572ac9c84768ea0a909310012e6ac07b00f43c8`	0
src/pczt/updater.rs	3478	`74c485d6c926d3b10c33a3a6a57494d8b090bad49deaaf6e394a467ccd43a5b7`	0
src/pczt/verify.rs	10857	`5b89e8af64bd90ab0bb06daef0d51472181191fb5fa0616cfefc1320d6cdcc8a`	0
src/primitives.rs	144	`8fd884e8d918f42b2bcd56ced3860b86b126eb6779ab57dd77b73113ed56145e`	0
src/primitives/redpallas.rs	8190	`f9bde36b81685daaa0076e730d4b3e52bbb1a4958d8de9279124e9b1584b32fa`	0
src/spec.rs	16291	`5e2636a16681a34656f1740df28a94ef12bd2db092ca8d66b640e114e6385bb2`	0
src/tree.rs	19280	`7602ebde6aeadac78d401131900a3ef06469bc27a7e2d69f68173220cc89d39b`	0
src/value.rs	17365	`7ef315a72f6ff6fe0ff6c13bb71fed1fab59dde7658a7d9bd6917347808e90cb`	0
src/zip32.rs	9624	`c6ffb22e2903f629f6114d052829ed3203cdb84a6c2a930650c3a7bb7f3a48f4`	0